

INFORME TECNICO - PROYECTO INTEGRADOR PyME

Proyecto: ProyectoIntegrador_PyME_MAURO Asignatura: Bases de Datos Complemento: Analisis de Sistemas Motor de base de datos: SQL Server Base de datos: BaseDeDatos_PyME Repositorio: ProyectoIntegrador_PyME_MAURO

INDICE

1. Introduccion
2. Descripcion general del proyecto
3. Problematica abordada
4. Objetivo general y objetivos especificos
5. Alcance del sistema
6. Analisis de requerimientos
7. Modelado de datos
8. Implementacion fisica en SQL Server
9. Datos iniciales y datos de prueba
10. Operaciones CRUD
11. Funciones, subconsultas y consultas
12. Procedimientos almacenados
13. Pruebas, validaciones y optimizacion
14. Organizacion del repositorio
15. Criterios tecnicos aplicados
16. Conclusion
17. Anexos y rutas de archivos principales

1. INTRODUCCION

El presente informe tecnico documenta el desarrollo del Proyecto Integrador PyME, realizado para la asignatura Bases de Datos, con apoyo conceptual de contenidos trabajados en Analisis de Sistemas.

El proyecto consiste en el analisis, modelado, implementacion y prueba de una base de datos relacional para una PyME generica. La solucion se implementa en SQL Server bajo el nombre BaseDeDatos_PyME.

El objetivo principal del informe es explicar de manera ordenada que problema se aborda, como se analizo la necesidad de la organizacion, como se modelo la informacion, como se implemento la base de datos y como se organizaron los scripts SQL dentro del repositorio.

Este documento no reemplaza los scripts, diagramas ni archivos tecnicos del proyecto. Su funcion es integrar y explicar el trabajo realizado, sirviendo como apoyo para la entrega final y para la defensa oral del proyecto.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto toma como caso de estudio una PyME generica dedicada a la venta de productos y/o prestacion de servicios. La organizacion necesita administrar informacion relacionada con clientes, productos, servicios, facturas, pagos, descuentos, recargos, usuarios y auditoria de operaciones.

La solucion propuesta consiste en una base de datos relacional implementada en SQL Server. La base permite centralizar los datos principales de la organizacion, aplicar reglas de integridad y facilitar consultas administrativas y comerciales.

El repositorio del proyecto se organiza por etapas, separando documentacion, analisis de requerimientos, modelado, implementacion fisica, operaciones CRUD, funciones, subconsultas, pruebas y entregable final.

Nombre de la base de datos implementada:

BaseDeDatos_PyME

Motor utilizado:

SQL Server

Nombre del repositorio:

ProyectoIntegrador_PyME_MAURO

3. PROBLEMÁTICA ABORDADA

La problematica principal detectada en la PyME es la falta de centralizacion, organizacion e integridad de la informacion administrativa y comercial.

En una situacion inicial, la empresa podria gestionar sus datos mediante planillas, archivos dispersos, registros manuales o sistemas poco integrados. Esto genera dificultades para consultar informacion confiable, controlar facturas, registrar pagos, actualizar productos y mantener trazabilidad sobre las operaciones realizadas.

Entre los problemas especificos se identifican:

- Informacion dispersa en distintos archivos o registros.
- Duplicacion de datos de clientes, productos o comprobantes.
- Falta de integridad entre clientes, facturas, pagos y productos.
- Dificultad para consultar informacion comercial y administrativa.
- Riesgo de errores en importes, fechas, estados, descuentos o recargos.
- Falta de control sobre estados de clientes, productos, usuarios y facturas.
- Falta de trazabilidad sobre las operaciones realizadas.

- Dificultad para escalar la operatoria administrativa de la empresa.

Como respuesta a esta problemática, se propone una base de datos relacional que permita ordenar, relacionar y controlar los datos principales de la PyME.

4. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional en SQL Server para centralizar y organizar la gestión administrativa y comercial básica de una PyME genérica.

Objetivos específicos

- Analizar la problemática de la organización desde el punto de vista de Análisis de Sistemas.
- Identificar requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y reglas de negocio.
- Representar los procesos de negocio AS-IS y TO-BE.
- Definir los casos de uso principales del sistema.
- Diseñar el modelo conceptual, lógico y físico de la base de datos.
- Implementar la base de datos BaseDeDatos_PyME en SQL Server.
- Crear tablas, claves primarias, claves foráneas, restricciones e índices.
- Insertar datos iniciales y datos de prueba.
- Desarrollar scripts CRUD para altas, consultas, modificaciones y bajas.
- Incorporar funciones, subconsultas y consultas de reporte.
- Desarrollar procedimientos almacenados para operaciones relevantes.
- Realizar validaciones y pruebas de optimización.
- Organizar el repositorio de forma clara y coherente con las etapas del proyecto.

5. ALCANCE DEL SISTEMA

El alcance inicial del proyecto se enfoca en la gestión administrativa y comercial básica de una PyME genérica.

El sistema contempla:

- Gestión de clientes.
- Clasificación de clientes por tipo, documento, estado y localidad.
- Gestión de productos y servicios.
- Clasificación de productos y servicios por categoría e impuesto.
- Gestión de facturas.
- Registro de detalles de factura.
- Registro de pagos.
- Gestión de descuentos y recargos.
- Gestión de usuarios, roles y estados.
- Auditoría de operaciones sobre facturas.

- Consultas y reportes administrativos.
- Pruebas de validacion y optimizacion.

No se incluye en esta etapa:

- Desarrollo de una interfaz grafica.
- Integracion con organismos externos.
- Integracion con AFIP.
- Gestion contable avanzada.
- Modulo de compras.
- Gestion de proveedores.
- Gestion de empleados o liquidacion de sueldos.
- Control de stock avanzado fuera del alcance definido.

6. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

El analisis de requerimientos se encuentra documentado en la carpeta:

02_Analisis_Requerimientos

Dentro de esta etapa se desarrollaron los siguientes componentes:

6.1 Problematica de la PyME

Se documento la situacion actual de la organizacion, identificando la falta de centralizacion de informacion y los riesgos asociados a la gestion mediante registros manuales o dispersos.

Archivo principal:

02_Analisis_Requerimientos/Problematica/Analisis_Problematica_PyME.txt

6.2 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que el sistema debe permitir. Entre ellas se encuentran:

- Registrar clientes.
- Consultar clientes.
- Modificar datos de clientes.
- Gestionar productos y servicios.
- Emitir facturas.
- Registrar detalles de factura.
- Registrar pagos.
- Gestionar descuentos y recargos.
- Consultar reportes.

- Administrar usuarios y roles.
- Auditar operaciones.

Archivo principal:

02_Analisis_Requerimientos/Requerimientos_Funcionales/Requerimientos_Funcionales_PyME.txt

6.3 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen condiciones de calidad esperadas para la solución. Entre ellos se consideran:

- Integridad de datos.
- Consistencia en los nombres de tablas, columnas y restricciones.
- Seguridad básica mediante usuarios y roles.
- Trazabilidad de operaciones.
- Rendimiento adecuado en consultas relevantes.
- Mantenibilidad del repositorio.
- Separación clara de responsabilidades entre scripts.

Archivo principal:

02_Analisis_Requerimientos/Requerimientos_No_Funcionales/Requerimientos_No_Funcionales_PyME.txt

6.4 Reglas de negocio

Las reglas de negocio definen condiciones propias del dominio de la PyME. Algunas reglas aplicadas son:

- Un cliente debe tener un tipo de cliente asociado.
- Un cliente debe tener un tipo de documento asociado.
- Una factura debe estar asociada a un cliente.
- Una factura debe tener un estado.
- Una factura puede tener uno o más detalles.
- Un producto o servicio debe pertenecer a una categoría.
- Los importes monetarios no deben ser negativos.
- Los porcentajes de impuestos no deben ser negativos.
- Un comprobante de pago se asocia a una factura.
- Las operaciones relevantes pueden registrarse para auditoría.

Archivo principal:

02_Analisis_Requerimientos/Reglas_De_Negocio/Reglas_De_Negocio_PyME.txt

6.5 Procesos de negocio AS-IS y TO-BE

Se desarrollaron diagramas de proceso de negocio para representar la situación actual y la situación propuesta.

El proceso definido es:

Proceso de Venta, Facturación y Cobro en la PyME

Se representa como un proceso colaborativo, donde el Cliente participa como actor externo y la PyME realiza tareas administrativas. En el AS-IS se muestran registros manuales o dispersos. En el TO-BE se incorpora el soporte del Sistema de Gestión PyME y de la base BaseDeDatos_PyME.

Archivos principales:

02_Analisis_Requerimientos/Procesos_De_Negocio/Diagrama_Proceso_Negocio_AS-IS.png

02_Analisis_Requerimientos/Procesos_De_Negocio/Diagrama_Proceso_Negocio_TO-BE.png

02_Analisis_Requerimientos/Procesos_De_Negocio/README_Procesos_De_Negocio.txt

6.6 Casos de uso

Se desarrollo el diagrama de casos de uso siguiendo el criterio de Analisis de Sistemas: un caso de uso representa una funcionalidad del sistema vista desde los actores externos, no desde el código, las tablas ni las pantallas.

Actores principales:

- Usuario administrativo.
- Administrador.

El Cliente participa en el proceso de negocio aportando datos y pago, pero no se modela como actor principal si no interactúa directamente con el sistema.

Casos de uso principales:

- Gestionar clientes.
- Gestionar productos/servicios.
- Emitir factura.
- Consultar facturas.
- Registrar pagos.
- Consultar reportes.
- Administrar usuarios y roles.
- Auditar operaciones.

Archivos principales:

02_Analisis_Requerimientos/Casos_De_Uso/Diagrama_Casos_De_Uso_PyME.png

02_Analisis_Requerimientos/Casos_De_Uso/Especificacion_Casos_De_Uso_PyME.txt

7. MODELADO DE DATOS

El modelado de datos se encuentra documentado en la carpeta:

03_Modelado

Esta etapa permite transformar el analisis de la problematica y los requerimientos en una estructura de datos coherente.

7.1 Modelo conceptual

El modelo conceptual identifica las entidades principales del dominio y sus relaciones generales. Entre las entidades trabajadas se encuentran:

- PROVINCIAS
- LOCALIDADES
- TIPOS_CLIENTE
- TIPOS_DOCUMENTO
- ESTADOS_CLIENTES
- CLIENTES
- ROLES
- ESTADOS_USUARIOS
- USUARIOS
- FORMAS_PAGO
- ESTADOS_FACTURA
- TIPOS_FACTURA
- TIPOS_OPERACION_FACTURA
- CATEGORIAS_PRODUCTO
- IMPUESTOS
- PRODUCTOS_SERVICIOS
- FACTURAS
- DETALLES_FACTURA
- COMPROBANTES_PAGO
- AUDITORIA_FACTURA
- DESCUENTOS_FACTURA
- RECARGOS_FACTURA

7.2 Modelo logico

El modelo logico organiza las entidades en tablas, atributos y relaciones. Se definen claves primarias, claves foraneas y campos necesarios para representar la operatoria de la PyME.

Se aplicaron criterios de normalizacion para evitar redundancia innecesaria y mantener la coherencia entre entidades.

7.3 Diagrama Entidad-Relacion

El Diagrama Entidad-Relacion representa visualmente las tablas principales y sus relaciones. Este diagrama permite comprender la estructura general de la base antes de analizar los scripts SQL.

7.4 Diccionario de datos minimo

El proyecto no desarrolla un diccionario de datos formal campo por campo como entregable principal, pero mantiene una version minima para apoyar la documentacion tecnica.

El objetivo de esta version minima es explicar la funcion de las tablas sin sobrecargar el proyecto ni desviarlo de los requerimientos principales.

8. IMPLEMENTACION FISICA EN SQL SERVER

La implementacion fisica se encuentra en la carpeta:

04_SQLServer_Modelo_Fisico

Esta etapa contiene los scripts necesarios para crear la base de datos, crear tablas, agregar restricciones, insertar datos iniciales y ejecutar consultas de apoyo.

8.1 Creacion de la base de datos

La base de datos se denomina:

BaseDeDatos_PyME

Se definieron scripts de creacion adaptados a los equipos utilizados durante el desarrollo:

04_SQLServer_Modelo_Fisico/00_Crear_Base_Datos/01_crear_base_datos_DELL.sql

04_SQLServer_Modelo_Fisico/00_Crear_Base_Datos/01_crear_base_datos_LENOVO.sql

Estos scripts crean la base de datos y configuran los archivos fisicos correspondientes.

8.2 Creacion de tablas

El script principal de creacion de tablas es:

04_SQLServer_Modelo_Fisico/01_Creacion_de_tablas/Crear_tablas.sql

Este archivo crea las tablas principales del modelo fisico y define las relaciones basicas entre ellas.

8.3 Claves primarias

Cada tabla principal posee una clave primaria que identifica de manera unica a cada registro.

Ejemplos:

- id_cliente en CLIENTES.
- id_producto_servicio en PRODUCTOS_SERVICIOS.
- id_factura en FACTURAS.
- id_detalle_factura en DETALLES_FACTURA.
- id_usuario en USUARIOS.

8.4 Claves foraneas

Las claves foraneas permiten asegurar la integridad referencial entre las tablas.

Ejemplos de relaciones implementadas:

- CLIENTES se relaciona con LOCALIDADES.
- CLIENTES se relaciona con TIPOS_CLIENTE.
- CLIENTES se relaciona con TIPOS_DOCUMENTO.
- FACTURAS se relaciona con CLIENTES.
- FACTURAS se relaciona con USUARIOS.
- DETALLES_FACTURA se relaciona con FACTURAS.
- DETALLES_FACTURA se relaciona con PRODUCTOS_SERVICIOS.
- COMPROBANTES_PAGO se relaciona con FACTURAS.
- AUDITORIA_FACTURA se relaciona con FACTURAS y USUARIOS.

8.5 Restricciones

El modelo utiliza restricciones para garantizar la calidad de los datos:

- PRIMARY KEY para identificacion unica.
- FOREIGN KEY para integridad referencial.
- UNIQUE para evitar duplicados.
- CHECK para validar reglas simples.
- DEFAULT para establecer valores iniciales.

Ejemplos de controles:

- Importes monetarios no negativos.
- Cantidades mayores a cero cuando corresponde.
- Porcentajes de impuestos no negativos.
- Campos obligatorios no vacios.
- Tipo de persona limitado a valores definidos.

8.6 Indices

Se incorporaron indices propios del modelo fisico y tambien indices de optimizacion para pruebas de rendimiento.

Los indices permiten mejorar consultas frecuentes, especialmente aquellas relacionadas con:

- Facturas por estado.
- Facturas por fecha.
- Facturas por cliente.
- Detalles de factura por producto.
- Comprobantes de pago.
- Clientes por localidad o estado.

9. DATOS INICIALES Y DATOS DE PRUEBA

Los datos iniciales permiten poblar catalogos y tablas necesarias para probar el sistema.

Archivo principal:

04_SQLServer_Modelo_Fisico/03_Datos_Prueba/Insertar_datos_iniciales.sql

Estos datos permiten verificar que las relaciones funcionen correctamente y que los scripts CRUD, consultas, funciones y procedimientos puedan ejecutarse sobre informacion realista.

Los datos de prueba incluyen elementos como:

- Provincias.
- Localidades.
- Tipos de cliente.
- Tipos de documento.
- Estados.
- Roles.
- Usuarios.
- Categorías de productos.
- Impuestos.
- Formas de pago.
- Tipos y estados de factura.

10. OPERACIONES CRUD

Las operaciones CRUD se encuentran en la carpeta:

05_CRUD

CRUD significa:

- Create: crear o insertar registros.
- Read: leer o consultar registros.
- Update: actualizar registros.
- Delete: eliminar o dar de baja registros.

La carpeta se organiza en:

05_CRUD/01_Create_Insert

05_CRUD/02_Read_Select

05_CRUD/03_Update

05_CRUD/04_Delete

05_CRUD/05_Stored_Procedures

Tambien se incluye un archivo README con el orden recomendado de ejecucion:

05_CRUD/README.txt

El bloque CRUD permite demostrar operaciones sobre las entidades principales del sistema:

- Clientes.
- Productos y servicios.
- Facturas.
- Detalles de factura.
- Pagos.
- Reportes.

11. FUNCIONES, SUBCONSULTAS Y CONSULTAS

Las funciones y subconsultas se encuentran en la carpeta:

06_Funciones_Subconsultas

El objetivo de esta etapa es demostrar el uso de funciones SQL y subconsultas aplicadas al modelo real del proyecto.

Se incluyen funciones de cadena, funciones de fecha y subconsultas.

Subcarpetas principales:

06_Funciones_Subconsultas/01_Funciones_Cadena

06_Funciones_Subconsultas/02_Funciones_Fecha

06_Funciones_Subconsultas/03_Subconsultas

Funciones trabajadas:

- LTRIM.
- RTRIM.
- GETDATE.
- DATEDIFF.

Estas consultas permiten limpiar, analizar o calcular informacion relacionada con clientes, facturas, fechas y reportes.

12. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Los procedimientos almacenados se ubican dentro de:

05_CRUD/05_Stored_Procedures

Estos scripts encapsulan operaciones relevantes del sistema y permiten ejecutar acciones de manera mas ordenada.

Se desarrollaron procedimientos relacionados con:

- Clientes.
- Productos y servicios.
- Facturas.
- Reportes y consultas.

Los procedimientos almacenados permiten mejorar la organizacion del codigo SQL y reutilizar operaciones frecuentes.

13. PRUEBAS, VALIDACIONES Y OPTIMIZACION

Las pruebas y optimizacion se encuentran en:

07_Pruebas_Optimizacion

Esta etapa permite verificar que la base de datos y los scripts funcionen correctamente.

Se incluyen validaciones sobre:

- Existencia de la base de datos.
- Existencia de tablas principales.
- Datos iniciales cargados.
- Consultas y reportes.
- CRUD y procedimientos almacenados.
- Indices y rendimiento.

Subcarpetas principales:

07_Pruebas_Optimizacion/Validaciones

07_Pruebas_Optimizacion/Indices_y_Rendimiento

07_Pruebas_Optimizacion/Errores_Resueltos

La optimizacion se trabajo mediante scripts para crear y eliminar indices, ademas de pruebas de rendimiento sobre consultas relevantes.

El objetivo no fue solo mejorar velocidad, sino tambien demostrar que el modelo puede ser probado, validado y analizado tecnicamente.

14. ORGANIZACION DEL REPOSITORIO

El repositorio se organiza de la siguiente manera:

```
ProyectoIntegrador_PyME_MAURO | |-- 00_Documentacion | |-- Consigna_Proyecto | |-- Informe_Tecnico |
|-- 01_Gestion_Trello | |-- 02_Analisis_Requerimientos | |-- Problematica | |-- Requerimientos_Funcionales
| |-- Requerimientos_No_Funcionales | |-- Reglas_De_Negocio | |-- Procesos_De_Negocio | |--
Casos_De_Uso | |-- 03_Modelado | |-- Modelo_Conceptual | |-- Modelo_Logico | |-- DER | |--
Diccionario_De_Datos | |-- 04_SQLServer_Modelo_Fisico | |-- 00_Crear_Base_Datos | |--
01_Creacion_de_tablas | |-- 02_Restricciones | |-- 03_Datos_Prueba | |-- 04_Consultas | |-- 05_CRUD | |--
01_Create_Insert | |-- 02_Read_Select | |-- 03_Update | |-- 04_Delete | |-- 05_Stored_Procedures | |--
06_Funciones_Subconsultas | |-- 01_Funciones_Cadena | |-- 02_Funciones_Fecha | |-- 03_Subconsultas | |--
07_Pruebas_Optimizacion | |-- Validaciones | |-- Indices_y_Rendimiento | |-- Errores_Resueltos | |--
08_Entregable_Final | |-- _LOCAL_SQLSERVER_DATA | |-- .gitattributes | |-- .gitignore
```

La organizacion permite ubicar rapidamente cada etapa del proyecto y facilita la revision del trabajo tanto en el repositorio local como en GitHub.

15. CRITERIOS TECNICOS APLICADOS

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron los siguientes criterios tecnicos:

- Mantener una arquitectura de carpetas clara y coherente.
- No crear carpetas redundantes si ya existia una carpeta que cumpla esa funcion.
- Separar los scripts por responsabilidad.
- Usar nombres claros para tablas, columnas, claves e indices.
- Usar la base real del proyecto: BaseDeDatos_PyME.
- Usar SQL Server como motor de base de datos.
- Aplicar claves primarias en todas las entidades principales.
- Aplicar claves foraneas para mantener integridad referencial.
- Aplicar restricciones CHECK, UNIQUE y DEFAULT cuando corresponde.
- Utilizar DECIMAL(12,2) para importes monetarios.
- Utilizar DECIMAL(5,2) para porcentajes.
- Utilizar BIT para campos de estado activo/inactivo.
- Mantener coherencia entre analisis, modelado y SQL.
- Documentar los bloques principales con archivos README o documentos tecnicos.
- Validar los scripts mediante pruebas en SQL Server.
- Versionar el trabajo en GitHub.
- Evitar subir archivos fisicos de SQL Server como MDF y LDF al repositorio.

16. CONCLUSION

El Proyecto Integrador PyME permite demostrar el proceso completo de analisis, modelado, implementacion y prueba de una base de datos relacional.

A partir de una problematica administrativa y comercial comun en una PyME, se diseno una solucion basada en SQL Server que centraliza informacion de clientes, productos, servicios, facturas, pagos, usuarios y auditoria.

El trabajo integra conceptos de Analisis de Sistemas, como problematica, requerimientos, procesos de negocio y casos de uso, con conceptos propios de Bases de Datos, como modelado conceptual, modelo logico, DER, implementacion fisica, restricciones, CRUD, procedimientos almacenados, consultas, subconsultas, validaciones e indices.

La base BaseDeDatos_PyME constituye una solucion inicial ordenada y extensible. Aunque no incluye una interfaz grafica ni integraciones externas, ofrece una estructura solida para continuar el desarrollo de un sistema de gestion mas completo.

El repositorio queda organizado de manera clara, con cada etapa separada por carpetas y con documentacion suficiente para comprender, ejecutar y defender el proyecto.

17. ANEXOS Y RUTAS DE ARCHIVOS PRINCIPALES

Documentacion:

00_Documentacion/Informe_Tecnico/Informe_Tecnico_ProyectoIntegrador_PyME.txt

Analisis de requerimientos:

02_Analisis_Requerimientos/Problematica/Analisis_Problematica_PyME.txt

02_Analisis_Requerimientos/Requerimientos_Funcionales/Requerimientos_Funcionales_PyME.txt

02_Analisis_Requerimientos/Requerimientos_No_Funcionales/Requerimientos_No_Funcionales_PyME.txt

02_Analisis_Requerimientos/Reglas_De_Negocio/Reglas_De_Negocio_PyME.txt

02_Analisis_Requerimientos/Procesos_De_Negocio/Diagrama_Proceso_Negocio_AS_IS.png

02_Analisis_Requerimientos/Procesos_De_Negocio/Diagrama_Proceso_Negocio_TO_BE.png

02_Analisis_Requerimientos/Casos_De_Uso/Diagrama_Casos_De_Uso_PyME.png

02_Analisis_Requerimientos/Casos_De_Uso/Especificacion_Casos_De_Uso_PyME.txt

Modelado:

03_Modelado/Modelo_Conceptual

03_Modelado/Modelo_Logico

03_Modelado/DER

03_Modelado/Diccionario_De_Datos

Modelo fisico SQL Server:

04_SQLServer_Modelo_Fisico/00_Crear_Base_Datos/01_crear_base_datos_DELL.sql

04_SQLServer_Modelo_Fisico/00_Crear_Base_Datos/01_crear_base_datos_LENOVO.sql

04_SQLServer_Modelo_Fisico/01_Creacion_de_tablas/Crear_tablas.sql

04_SQLServer_Modelo_Fisico/01_Creacion_de_tablas/Reiniciar_a_cero_la_base.sql

04_SQLServer_Modelo_Fisico/02_Restricciones/Restricciones_indices.sql

04_SQLServer_Modelo_Fisico/03_Datos_Prueba/Insertar_datos_iniciales.sql

04_SQLServer_Modelo_Fisico/04_Consultas/Consultas.sql

CRUD:

05_CRUD/README.txt

05_CRUD/01_Create_Insert

05_CRUD/02_Read_Select

05_CRUD/03_Update

05_CRUD/04_Delete

05_CRUD/05_Stored_Procedures

Funciones y subconsultas:

06_Funciones_Subconsultas/README.txt

06_Funciones_Subconsultas/01_Funciones_Cadena

06_Funciones_Subconsultas/02_Funciones_Fecha

06_Funciones_Subconsultas/03_Subconsultas

Pruebas y optimizacion:

07_Pruebas_Optimizacion/Validaciones

07_Pruebas_Optimizacion/Indices_y_Rendimiento

07_Pruebas_Optimizacion/Errores_Resueltos

Entregable final:

08_Entregable_Final/Documentacion_Estructura_BD_y_Codigo_SQL.txt

ESTADO DEL INFORME

Documento preparado para incorporarse al repositorio en:

00_Documentacion/Informe_Tecnico/Informe_Tecnico_ProyectoIntegrador_PyME.txt